

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Лабораторная работа №2

«Объектно-ориентированные возможности языка Python»

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-32Б _____ (Подругин Г.Р.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

Цель и задание

Изучить абстрактные классы, наследование, композицию, свойства и методы класса на примере геометрических фигур.

Создать абстрактную фигуру, класс цвета и классы прямоугольника, круга и квадрата. Каждый класс размещается в отдельном модуле пакета lab_python_oop. Для варианта 21 создать синий прямоугольник 21 × 21, зелёный круг радиуса 21 и красный квадрат со стороной 21. Использовать внешний пакет в виртуальном окружении.

Описание решения

Figure задаёт абстрактный метод area и проверку положительного размера. Rectangle и Circle наследуют Figure и содержат объект Color. Square наследует Rectangle. Свойство Color.value проверяет строку цвета. Название фигуры хранится в поле класса и возвращается classmethod get_name. Представление __repr__ использует format.

Создано отдельное окружение Python и установлен colorama 0.4.6. В main.py вызван colorama.init. Площадь прямоугольника и квадрата равна 441, площадь круга — 441π ≈ 1385,4424. Проверки запрещают нулевые, отрицательные и бесконечные размеры, а также NaN.

Порядок запуска

Python 3.10 или новее. Из корня репозитория создать виртуальное окружение и установить зависимости командой python -m pip install -r requirements.txt.

```
python lab_02/main.py --variant 21
```

Результаты выполнения

```
$ python lab_02/main.py --variant 21
Вариант N = 21
Прямоугольник: ширина=21, высота=21, цвет=синий, площадь=441.0000
Круг: радиус=21, цвет=зелёный, площадь=1385.4424
Квадрат: сторона=21, цвет=красный, площадь=441.0000
Внешний пакет: colorama 0.4.6 (вызван init)

Итог тестового запуска (полный журнал tests.txt)
$ python -m pytest lab_02 -v --tb=short
============================== 7 passed in 0.01s ===============================
```

Рисунок 1 — Вывод фактического запуска программы

Экранная форма сформирована из сохранённого stdout. Полные журналы: results/demo.txt и results/tests.txt.

Проверка и выводы

Для этой работы успешно выполнено проверок: 7. Общий набор всех шести работ содержит 61 тест; полный прогон завершился без ошибок. Версии среды и журналы сохранены в validation/ и results/tests.txt.

Реализована и проверена иерархия фигур для варианта 21. Абстракция задаёт общий интерфейс, наследование повторно использует вычисление площади, композиция отделяет цвет от геометрии.

Источник задания

https://github.com/ugapanyuk/BKIT_2022/wiki/lab_python_oop

Текст программы

```
# Файл main.py

import argparse
import colorama
from lab_python_oop import Rectangle, Circle, Square


def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(description="Геометрические фигуры")
    parser.add_argument("--variant", type=int, default=21)
    args = parser.parse_args()
    if args.variant <= 0:
        parser.error("номер варианта должен быть положительным")
    colorama.init()
    print("Вариант N = {}".format(args.variant))
    for figure in (Rectangle(args.variant, args.variant, "синий"),
                   Circle(args.variant, "зелёный"), Square(args.variant)):
        print(repr(figure))
    print("Внешний пакет: colorama {} (вызван init)".format(colorama.__version__))


if __name__ == "__main__":
    main()

# Файл lab_python_oop/__init__.py

from .rectangle import Rectangle
from .circle import Circle
from .square import Square

__all__ = ["Rectangle", "Circle", "Square"]

# Файл lab_python_oop/figure.py

from abc import ABC, abstractmethod
from math import isfinite


class Figure(ABC):
    name = "Геометрическая фигура"

    @classmethod
    def get_name(cls):
        return cls.name

    @staticmethod
    def positive(value):
        number = float(value)
        if not isfinite(number) or number <= 0:
            raise ValueError("Размер должен быть конечным положительным числом")
        return number

    @abstractmethod
    def area(self):
```

Текст программы Продолжение

```
        raise NotImplementedError

# Файл lab_python_oop/color.py

class Color:
    def __init__(self, value):
        self.value = value

    @property
    def value(self):
        return self._value

    @value.setter
    def value(self, value):
        if not isinstance(value, str) or not value.strip():
            raise ValueError("Цвет должен быть непустой строкой")
        self._value = value.strip()

# Файл lab_python_oop/rectangle.py

from .figure import Figure
from .color import Color


class Rectangle(Figure):
    name = "Прямоугольник"

    def __init__(self, width, height, color):
        self.width = self.positive(width)
        self.height = self.positive(height)
        self.color = Color(color)

    def area(self):
        return self.width * self.height

    def __repr__(self):
        return "{}: ширина={:g}, высота={:g}, цвет={}, площадь={:.4f}".format(
            self.get_name(), self.width, self.height, self.color.value,
self.area())

# Файл lab_python_oop/circle.py

from math import pi
from .figure import Figure
from .color import Color


class Circle(Figure):
    name = "Круг"

    def __init__(self, radius, color):
        self.radius = self.positive(radius)
        self.color = Color(color)

    def area(self):
        return pi * self.radius ** 2
```

Текст программы Продолжение

```
    def __repr__(self):
        return "{}: радиус={:g}, цвет={}, площадь={:.4f}".format(
            self.get_name(), self.radius, self.color.value, self.area())

# Файл lab_python_oop/square.py

from .rectangle import Rectangle


class Square(Rectangle):
    name = "Квадрат"

    def __init__(self, side, color="красный"):
        super().__init__(side, side, color)

    def __repr__(self):
        return "{}: сторона={:g}, цвет={}, площадь={:.4f}".format(
            self.get_name(), self.width, self.color.value, self.area())

# Файл lab_python_oop/test_shapes.py

from math import pi
import pytest
from . import Rectangle, Circle, Square
from .figure import Figure
from .color import Color


def test_variant_21():
    assert Rectangle(21, 21, "синий").area() == 441
    assert Square(21).area() == 441
    assert Circle(21, "зелёный").area() == pytest.approx(441 * pi)


def test_inheritance_and_class_name():
    assert isinstance(Square(21), Rectangle)
    assert Square.get_name() == "Квадрат"
    with pytest.raises(TypeError):
        Figure()


@pytest.mark.parametrize("size", [0, -1, float("nan"), float("inf")])
def test_invalid_size(size):
    with pytest.raises(ValueError):
        Circle(size, "зелёный")


def test_color_property_and_representation():
    figure = Square(21)
    figure.color.value = "синий"
    assert "синий" in repr(figure)
    assert "441.0000" in repr(figure)
    with pytest.raises(ValueError):
        Color("")
```